城院帮需求分析报告

软件工程课程项目 G04

V1.6　G04-RA-20261104-01

王晨 32401211　组长兼项目负责人

刘景浩 32401205

浙大城市学院　2026 年 11 月 4 日

面向校园实习与求职经验社区。按照课件需求分析任务、获取、建模、规范化、辅助工具和验证的顺序展示实际分析成果；完整逐项要求见配套 SRS。

目录

课件要点与成果导航..... 3
文档控制..... 4
1 需求分析任务与综合要求..... 5
    1.1 用户类别与权限..... 5
2 获取需求并形成可验证的要求..... 6
    2.1 访谈、FAST 与原型的执行安排..... 7
3 三个模型如何共同解释同一业务..... 8
4 数据模型：实体、属性与联系..... 9
    4.1 功能模型：先边界、再分解..... 10
    4.2 功能模型：投币数据如何变换..... 11
5 数据字典：从数据流到原子规则..... 12
    5.1 组合记号与逐层展开..... 12
    5.2 正则表达式和语义校验实例..... 13
6 数据规范化：展示分解过程..... 14
    6.1 各级关系和依赖的分解结果..... 15
7 行为模型：事件、守卫和动作..... 16
    7.1 状态转换表与演算..... 17
8 辅助图形：数据组织与处理说明..... 18
    8.1 层次方框图：分解文章数据..... 18
    8.2 Warnier 图：重复与选择..... 19
    8.3 IPO 图：输入、处理和输出..... 20
    8.4 改进 IPO 图：完整加工规格..... 21
9 验证需求：四个方面逐项展示..... 22
    9.1 规格化工具与检查产物..... 22
    9.2 原型展示与用户确认安排..... 23
10 需求评审与项目计划交接..... 24
    10.1 当前需求修订任务..... 25
参考资料..... 26
11 功能层次与 IPO 的任务衔接..... 27

课件要点与成果导航

主题	正文展示	页码
3.1 需求分析任务	第 1 章：八类要求、角色权限和范围	5
3.2 获取需求的方法	第 2 章：同专业筛选的形成链、FAST 分解、原型走查	6
3.3 分析与规格说明	第 3 章：投币案例贯通 ER、DFD、状态图	8
3.4 实体联系图	第 4 章：实体/属性/标识/联系/基数的实际图示	9
数据字典与定义	第 5 章：五类字典条目、组合记号、正则与语义规则	12
3.5 数据规范化	第 6 章：认可记录逐级分解到 1NF、2NF、3NF	14
3.6 状态转换图	第 7 章：初态/终态/事件/守卫/动作及转换表	16
3.7 其他图形工具	第 8 章：层次方框、Warnier、IPO、改进 IPO 实图	18
3.8 验证需求	第 9 章：一致性、完整性、现实性、有效性检查实例	22
需求阶段 11 项评审	第 10 章：逐项材料、证据状态与完成入口	24

依据：《第 3 章 需求分析》70 页，小结第 69 页；《需求阶段评审表》11 项。图示由本组项目规则与模型数据绘制。

文档控制

前端技术变更 CR-G04-20261101-FE：微信原生小程序（WXML/WXSS/JavaScript）与独立网页（Vue 3/TypeScript/Vite）分别开发，共用 Java/Spring Boot 接口与 MySQL。原 Project 基准及技术切换增量区间分别列示，详见前端技术选型与变更说明。

项目	内容
版本和日期	V1.6；G04-RA-20261104-01；2026-11-04
输入	第 3 章需求分析课件 70 页；需求评审表 2 页；现行 SRS、项目计划和用户确认讨论
配套文件	SRS V1.4、模型说明 V1.2、需求数据源和 64 项追踪；候选基准 G04-REQ-20261101-01
排期基准	G04-BL-20261028-01；本次不调整任务、人时或日期
分析范围	52 项 FR 标识，其中 50 项本期、2 项未来；12 项 NFR；27 实体、134 字段
证据状态	本报告展示逻辑分析、文档核对及计划验收。真实用户走查与需求里程碑签认在任务 3.8、3.9 执行后登记。

1 需求分析任务与综合要求

本期解决“已知目标岗位的学生如何找到适合自身起点的实习与求职亲历经验，并围绕经验继续交流”的问题。主入口为岗位，公司和同专业为可选筛选。依据课件 3.1 第 6—13 页及 SRS 第 2—4 章。

要求类别	本项目的具体约束或检查项	规格位置
功能	阅读、筛选、图文创作、评论、作者联系、奖励投币、治理、运维	SRS 第 3 章 FR
性能	典型读取负载、写入与投币负载按固定数据和并发条件验证	NFR04—05
可靠/可用	编辑恢复、数据一致性、备份及独立运维可达	NFR02、07—09
出错处理	验证码过期、图片失败、草稿冲突、余额不足、部署失败有明确结果	各 FR 异常和验收
接口	网页和小程序共用邮箱密码账号；邮件服务及受控执行环境有明确边界	SRS 第 8 章
约束	微信原生小程序与 Vue 3 独立网页、Java21/Spring Boot、MySQL；两名成员、本机课堂演示	NFR12、项目计划
逆向需求	禁止未认证访问受限信息，禁止自投/透支，社区管理无运维权限	BR 及 NFR01
未来需求	微信绑定、材料认证和后续扩展按变更控制，不计本期必要验收	FR-A03、FR-M05

1.1 用户类别与权限

用户类别	需要完成的事	可访问范围
访客/未认证用户	查找和阅读经验	公开文章；不开放作者主页、评论、他人资料和联系信息
认证读者	筛选、评论、收藏、投币、联系作者	本人互动记录及允许公开的社区资料
认证作者	分享亲历、图文创作、维护草稿与联系开关	本人创作与版本；联系信息自愿公开和关闭
社区管理员	查看举报反馈、巡查、处理并给出理由	案件与关联文章评论；无部署恢复权限
运维管理员	查状态日志、部署、重启、备份恢复	受控运维操作；与社区管理员权限分离

2 获取需求并形成可验证的要求

输入以已有用户讨论、课程评审要求和已整理资料为主。以一个已明确提出的需求演示从表达、追问到规格的转换。

分解步骤	分析动作与已形成结果
2.1 收集原始表达	“看和我相同专业的人，是怎么找到第一份实习的。”
2.2 追问适用条件	关注目标岗位、分享者当时的年级与基础；专业用于判断课程背景，而非限制只能看同专业。
2.3 明确筛选含义	按经历所属专业筛选，和岗位、可选公司组合；清空专业条件后恢复岗位范围。
2.4 写入需求与数据	FR-R03；Article.majorId 及 Major；P2 经验检索；界面保留专业筛选与清空操作。
2.5 写出验收	TC-R03：专业 A 筛选不返回专业 B；清空后恢复；结果始终仅含公开文章。
2.6 验证表达是否合适	在任务 3.8 中让代表用户完成筛选并说明理解，再根据实际反馈修订。

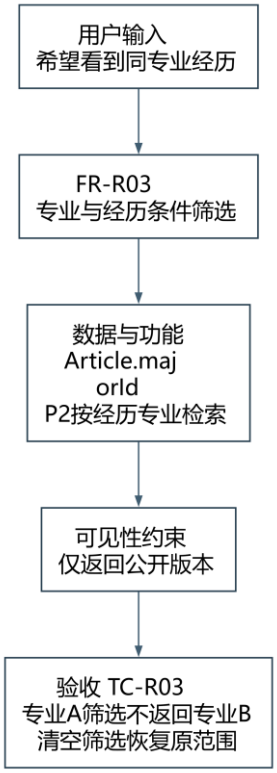


图 2-1 同专业筛选的需求形成与追踪

依据：课件 3.2，第 15—23 页；用户已确认讨论；FR-R03。

2.1 访谈、FAST 与原型的执行安排

方法	具体分解与产物	记录入口
访谈/情景分析	邀请准备投递的读者和已有经历的分享者；围绕找经验、写文章、联系意愿询问；记录原话、情景、障碍和要求。	用户代表与反馈登记
FAST 简易规格讨论	①确定目标和参与者；②各自列对象/服务/约束；③合并清单并消歧；④讨论冲突和优先级；⑤写简易规格及未决项；⑥双方确认修改。	需求周会与反馈模板
数据流自顶向下	先 P0 及 F01—F10，再 P1—P5，最后分解关键处理；每层核对输入输出与字典。	图表与模型；平衡核查
原型走查	14 页可导航线框；读者筛选，作者保存/预览，管理员定位案件，运维员确认恢复；记录能否独立完成及误解点。	任务 3.8；原型走查记录

本批已形成分析和线框材料。访谈、FAST 会议和用户走查的实际参与者、时间、意见及确认由执行记录提供；不把文档编制视为用户签认。

3 三个模型如何共同解释同一业务

演算情景：认证读者 101 给作者 202 的公开文章 3001 投 1 币；示例初始余额 3 币、该文章累计投币 0。余额变为 2、累计 1、作者有效贡献加 1；相同幂等键重试返回第一次结果。以上数字用于模型演算。

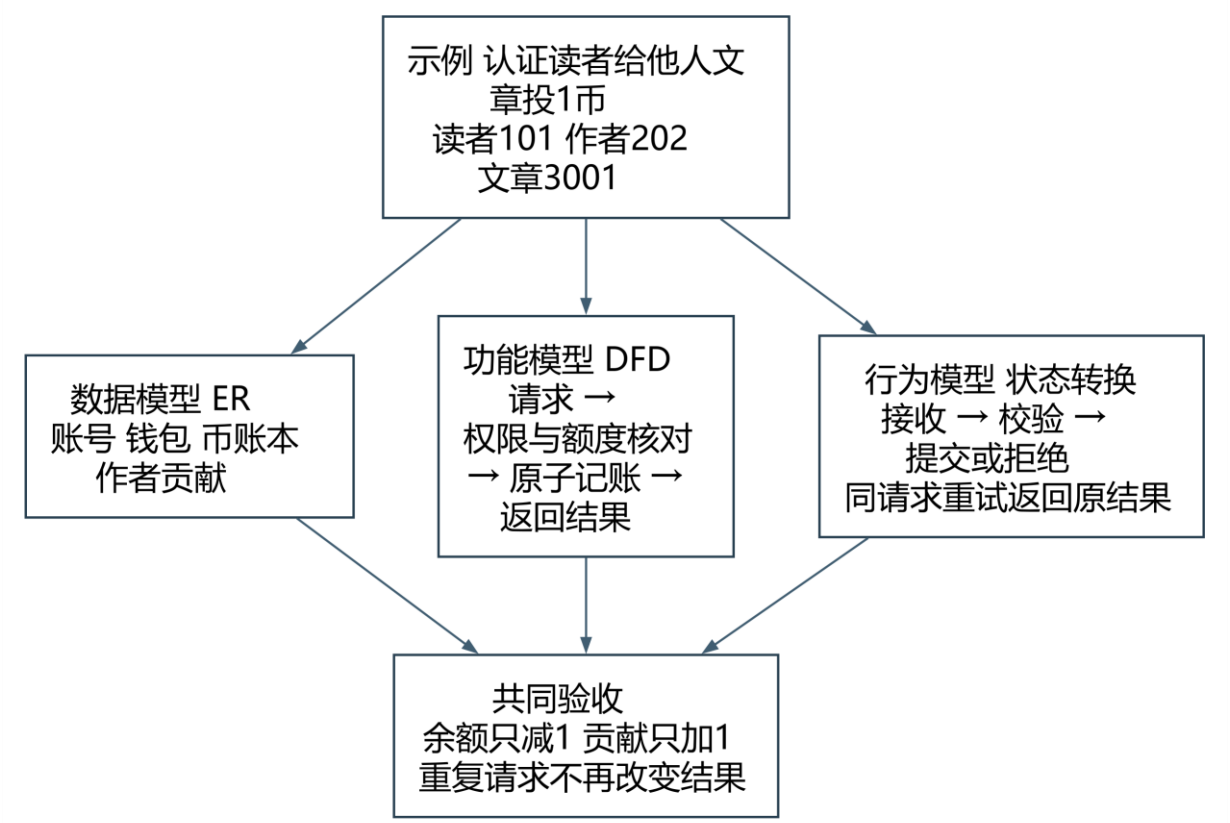


图 3-1 三模型与同一验收结果

分析模型	回答的问题	对应材料
数据模型 ER	哪些对象和联系必须保存？	Account、Wallet、CoinEntry、Article、Contribution
功能模型 DFD	哪些数据进入、如何变换、写到哪里？	P3.1→P3.3→P3.4，读写 D1/D2/D4
行为模型 STD	请求在什么条件下改变状态，失败后怎样？	STD04 及第 7 章状态转换表

依据：课件 3.3，第 25—27 页及小结第 69 页；完整模型说明第 2、3、7 章。

4 数据模型：实体、属性与联系

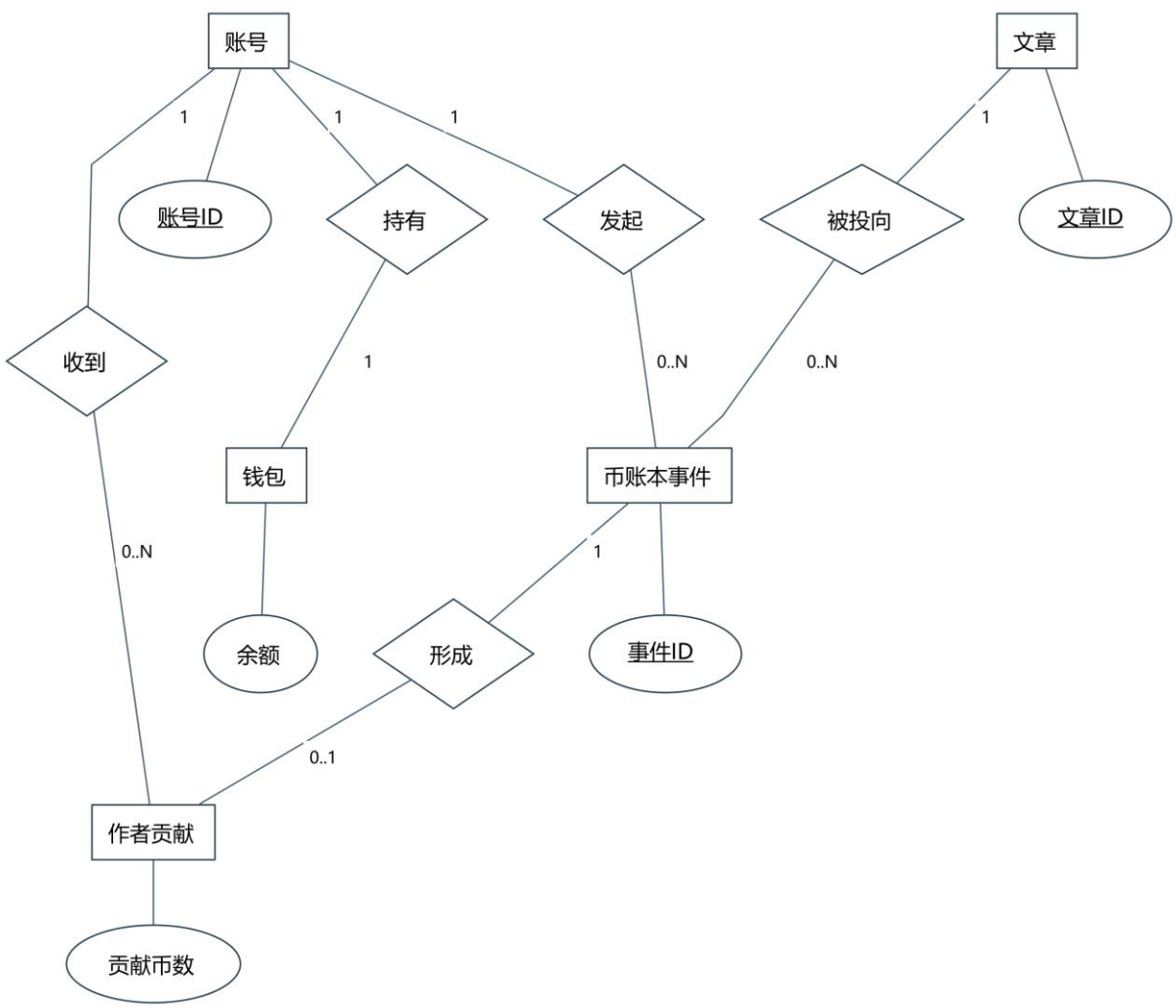


图 4-1 投币相关 ER 模型（场景摘图）

符号	图中实例与含义
矩形/椭圆/下划线	账号、文章为实体；余额为属性；账号 ID、文章 ID、事件 ID 为标识属性。
菱形与 1:1	账号“持有”钱包；每个账号一个钱包，每个钱包属于一个账号。
1:N 与可选端	一个账号可以发起 0..N 个币事件；一个事件最多形成一条贡献；奖励事件不产生作者贡献。
M:N 如何处理	账号与文章的投币关联通过带业务属性的币事件记录；多次投币保留各自幂等标识。

此图只取核心关系说明分析方法；完整 27 实体及 134 字段、评论/治理/运维/荣誉等关系见模型说明与字段字典。图中作者也是 Account 的一种业务身份。

依据：课件 3.4，第 29—35 页；ER03B 和数据元素字典。

4.1 功能模型：先边界、再分解

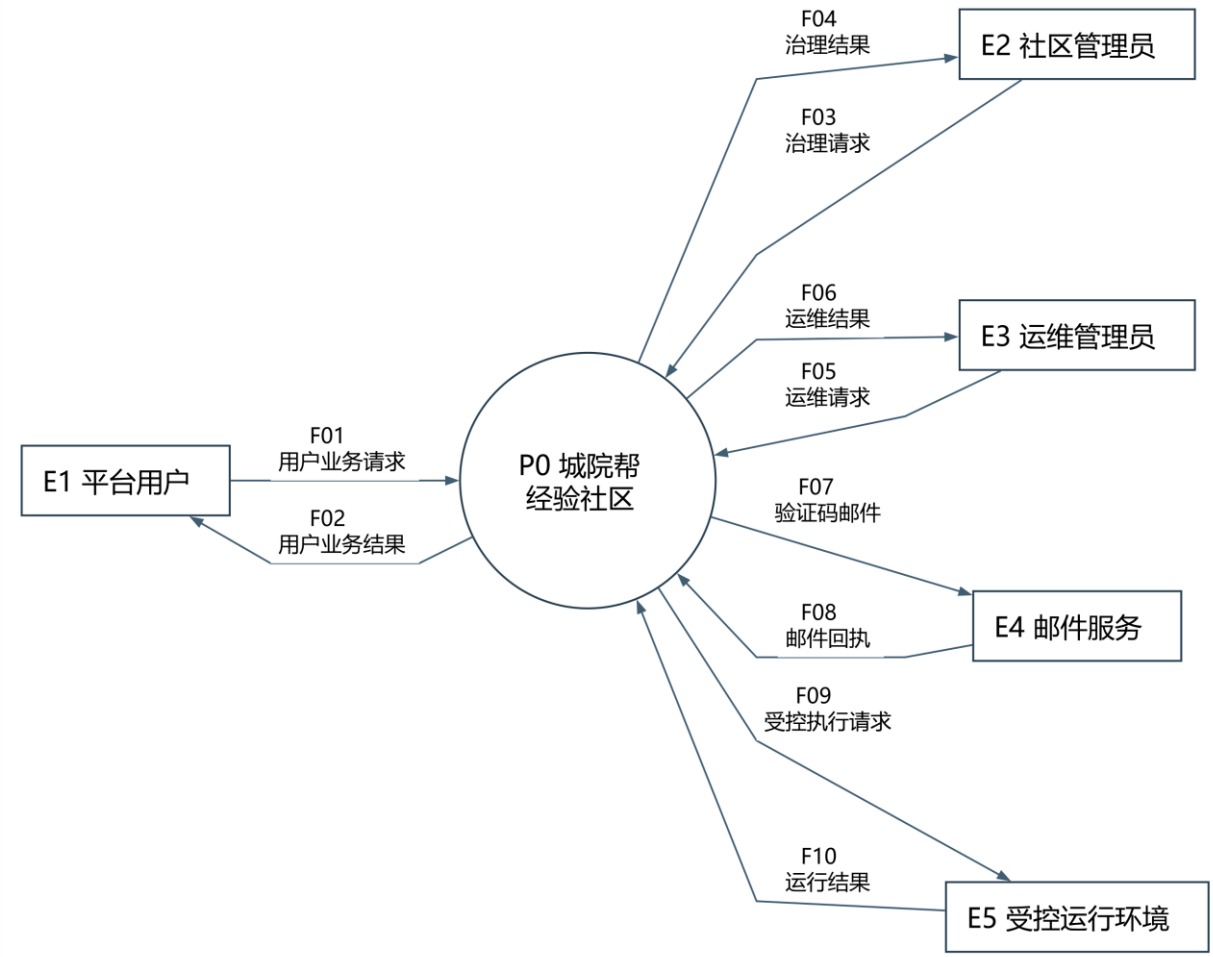


图 4-2 上下文 DFD：五类外部实体与十条边界数据流

矩形表示外部实体，圆表示处理，箭头表示数据。DFD 描述数据变换，不表示操作先后；上下文层不画内部存储。

处理	主要责任	逻辑存储
P1	身份与权限	D1 账号认证资料
P2	经验内容	D2 经验版本与文件
P3	交流与激励	D1/D2/D3/D4/D5
P4	社区治理	D1/D2/D3/D5
P5	独立运维	D6 任务备份与审计

依据：课件 3.2、3.3；第 2 章数据流图；完整 DFD00—DFD51。

4.2 功能模型：投币数据如何变换

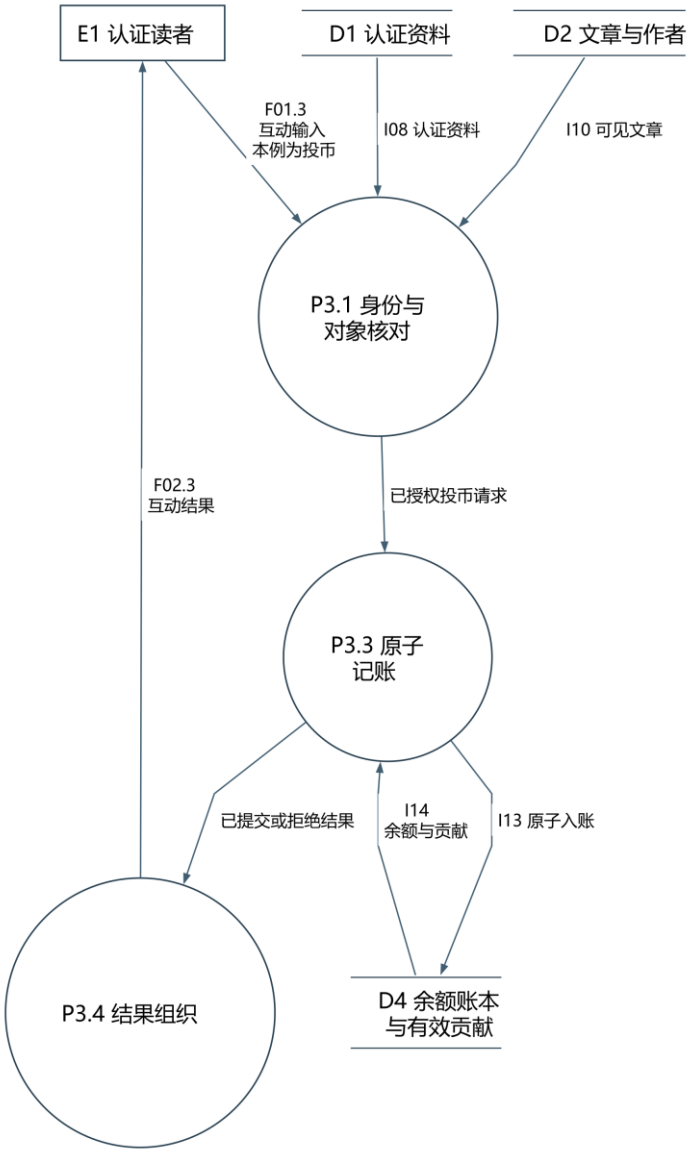


图 4-3 投币场景 DFD 摘图

本图从完整 DFD31 抽取投币路径，省略评论、联系和通知等其他支路。F01.3/F02.3 仍表示父流的互动输入/结果；图中业务数据名称作了短写，完整定义以数据流字典为准。

层次检查	具体例子
父层边界	P3 从 E1 接收 F01.3，向 E1 输出 F02.3；子层由 P3.1 接收、P3.4 输出。
存储与数据	I13“奖励投币原子入账”写 D4；I14 读取余额账本与贡献。图上的箭头不是页面点击路径。
完整平衡	完整 DFD31 保留 I07—I14、I19—I20、I27—I28 等父层边界；逐条见数据流平衡核查 G04.csv。

5 数据字典：从数据流到原子规则

数据字典统一模型术语。组合定义解决“由什么组成”，正则约束解决“字符形式是什么”，语义规则解决“业务上是否允许”；三者不能互相替代。

字典类别	本项目实际条目
数据流	F01.3：平台用户→P3.1，互动输入；投币分支含 articleId、amount、requestKey 及认证上下文。
数据结构	投币分支 = articleId + CoinInput；CoinInput = amount + requestKey；ContentBlock = [TextBlock | ImageRef | SourceLink]。
数据存储	D4：Wallet、CoinEntry、Contribution、ReadProgress 及荣誉规则/授予记录；保留账本和贡献追踪。
处理逻辑	P3.3：查幂等→核对身份与公开文章→禁止自投→核对余额与累计额度→原子记账→返回。
数据元素	amount 为正整数 1 或 2；requestKey 为 8—64 位字母数字下划线或短横线；balance 为非负整数。

5.1 组合记号与逐层展开

记号	含义	实际使用
+	顺序组合	ArticleInput = title + jobId + (companyId) + (majorId) + experienceStage + startingPoint + 1{ContentBlock} + expectedRevision
[A|B]	择一	ContentBlock=[TextBlock|ImageRef|SourceLink]
(A)	可选	companyId 可不填写
n{A}m	重复	1{ContentBlock}表示至少一个内容块；{EvidenceImage}允许零或多张证据图

依据：课件第 3 章 3.1、3.3；数据结构与正则规则 G04.csv；五类字典详见模型说明第 4 章。

5.2 正则表达式和语义校验实例

字段/正则	通过例子	拒绝例子
邮箱：^[A-Za-z0-9._%+-]+@stu\.hzcu\.edu\.cn$	32401211@stu.hzcu.edu.cn	a@example.com
验证码：^[0-9]{6}$	083521	83521、12A456
幂等键：^[A-Za-z0-9_-]{8,64}$	coin_20261028_01	短键 abc、含空格
日期：^\d{4}-\d{2}-\d{2}$	2026-10-28	26/10/28
可见状态：^(DRAFT|PUBLIC|WITHDRAWN|HIDDEN)$	PUBLIC	PUBLISHED

格式合法仍需检查的项目	本项目规则与反例
日期和数据存在性	2026-99-99 符合字符形式但不是有效日期；articleId 形式合法也必须对应真实文章。
投币语义	amount=2 但余额 1 时拒绝；累计已 2 时再投 1 拒绝；自己的文章拒绝。
身份和幂等	必须校园认证且目标公开；同一业务键重复请求返回已有结果，不能再扣币。
图片和资料链接	正则不证明资源安全；上传结果、文件归属、引用存在性及链接协议在业务规则中验证。

格式校验的正例、反例和边界值进入测试用例；规则参数变更需要同时更新 SRS、字典和验收预期。

6 数据规范化：展示分解过程

以“账号对文章的点赞/收藏记录”贯穿各级规范化。为便于推导，Reaction 采用(accountId,articleId,kind)作为候选键；工程实现可另设代理标识，但必须保留相同唯一约束。

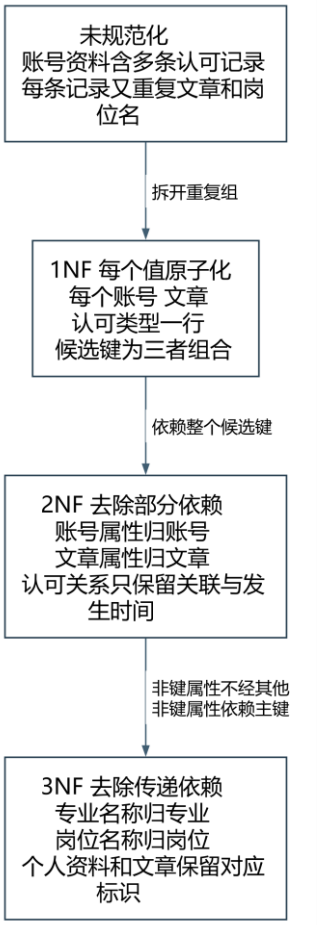


图 6-1 认可数据从重复组到 3NF

6.1 各级关系和依赖的分解结果

阶段	分解结果	解决的问题
未规范化	账号信息中嵌套多条认可记录，每条又携带文章、专业和岗位名称。	重复组不可直接用统一记录处理。
1NF	R(accountId, articleId, kind, createdAt, accountEmail, majorId, majorName, articleTitle, jobId, jobName)。候选键为 (accountId,articleId,kind)。	每行只含一次认可；每个字段原子化。
2NF	Account(accountId,email,majorId,majorName)；Article(articleId,title,jobId,jobName)；Reaction(accountId,articleId,kind,createdAt)。	accountId→账号属性、articleId→文章属性从组合键中分出；createdAt 依赖完整组合键。
3NF	Account(accountId,email)；Profile(accountId,majorId)；Major(majorId,name)；Article(articleId,title,jobId)；Job(jobId,name)；Reaction 结构保持。	消除 accountId→majorId→majorName 及 articleId→jobId→jobName 的传递依赖。

依据：课件 3.5，第 37 页；Account、Major、Article、Job、Reaction 字段字典。

7 行为模型：事件、守卫和动作

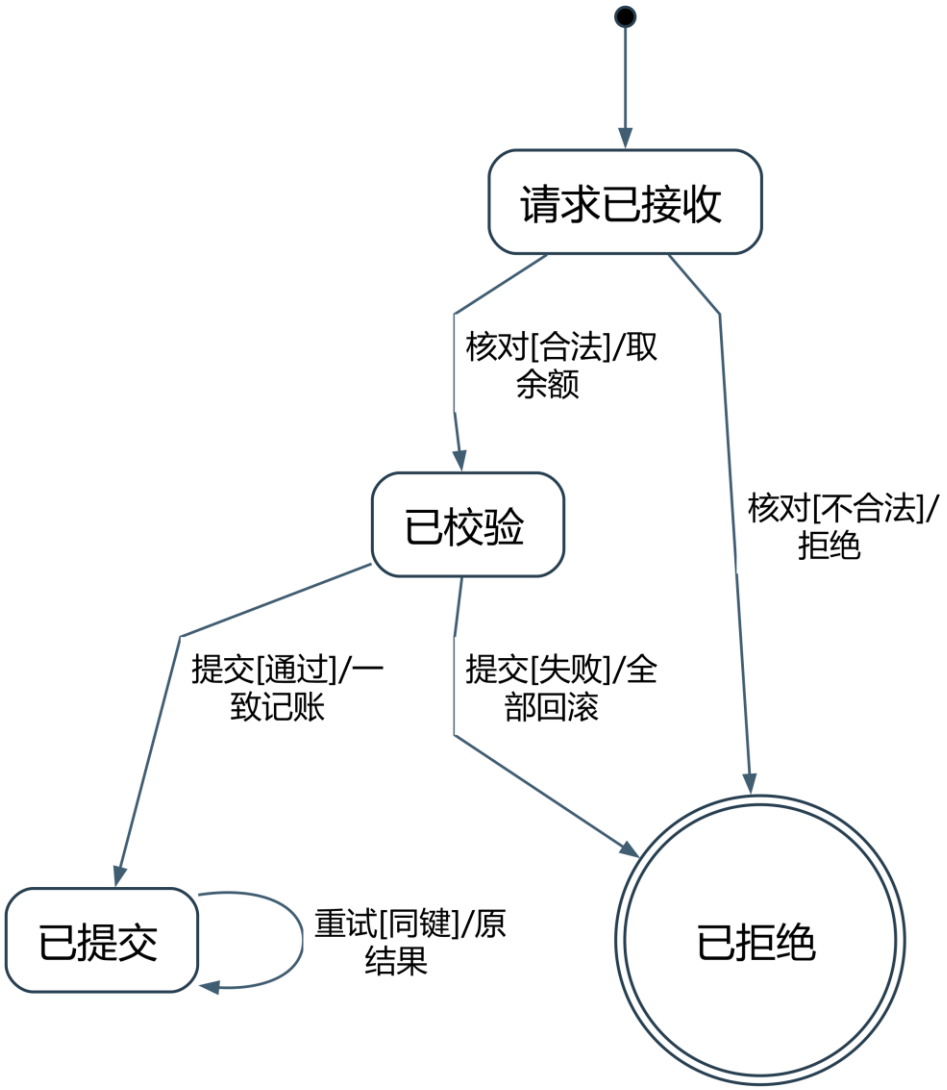


图 7-1 单次投币事务 STD04

初始伪状态只有一个，进入“请求已接收”。“已拒绝”为终态；“已提交”保留同键重试自环，以表达幂等返回。箭头按事件[守卫]/动作标注。

依据：课件 3.6，第 39—48 页；完整 STD01—STD05。

7.1 状态转换表与演算

起点→终点	事件[守卫]	动作和结果
N→V	校验[已认证、非自投、额度合法]	读取并核对余额和累计投币，进入已校验
N→R	校验[任一条件不满足]	明确拒绝；不改变钱包、账本及贡献
V→S	提交[余额和累计额度仍合法]	扣币、币账本及作者贡献原子完成
V→R	提交[并发冲突或写入失败]	回滚全部写入，不返回成功
S→S	重试[相同幂等键]	返回已有结果，不再扣币或加贡献

演算输入	预期状态与数据	验收证据
余额 3，累计 0，投 1	N→V→S；余额 2、累计 1、作者贡献+1	同键首次结果；前后钱包/账本/贡献
同一请求再次发送	S→S；余额仍 2、贡献不再增加	两次请求的同一业务结果
余额 0 或目标为本人文章	N→R；三类记录不变	拒绝原因及无写入对照
两并发请求竞争最后 1 币	最多一个提交；其余拒绝/回滚，无负余额	并发响应与一致性查询

这些是需求层演算和计划验收条件；本轮文档修订不构成实际并发测试结果。

8 辅助图形：数据组织与处理说明

8.1 层次方框图：分解文章数据

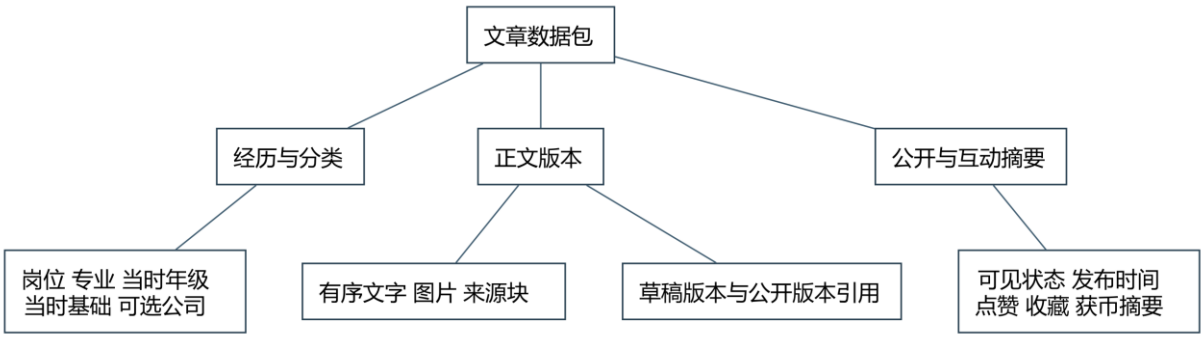


图 8-1 文章数据层次方框图

从文章数据包分成经历分类、正文版本、公开互动摘要，再向下展开字段。该图描述数据层次，不替代工作分解 WBS，也不是系统模块调用图。

依据：课件 3.7，第 51—52 页。

8.2 Warnier 图：重复与选择

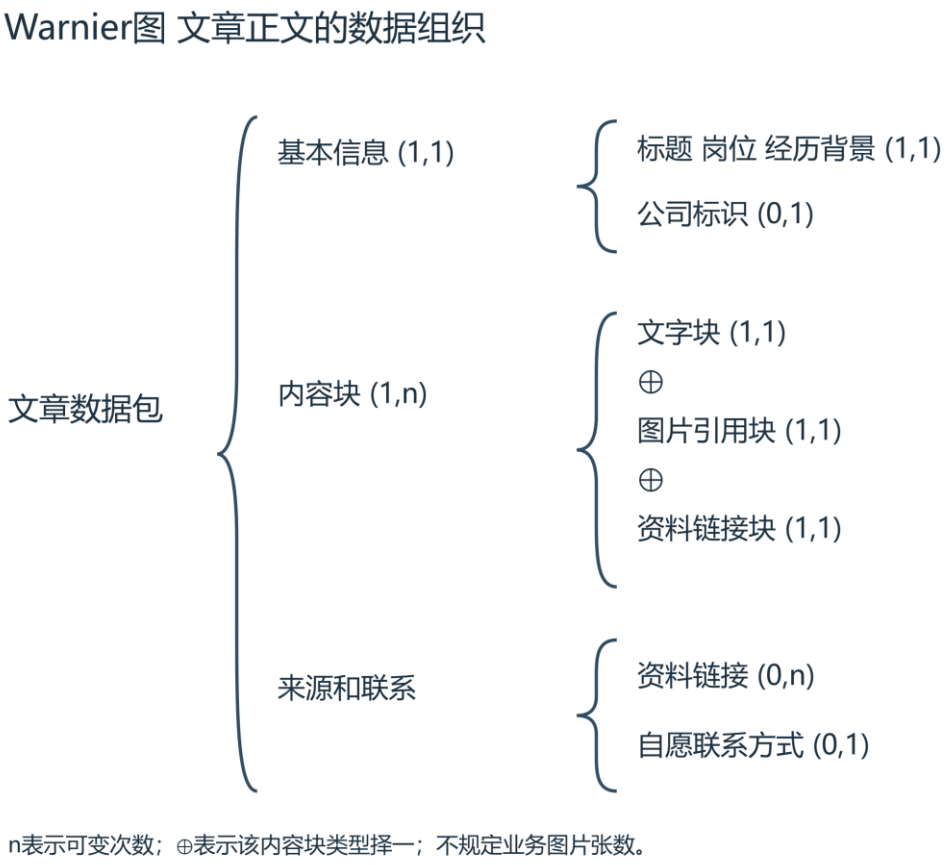


图 8-2 文章结构的 Warnier 图

图上标记	本项目含义
大括号	同一层次的数据分组；右侧是对左侧的分解。
(1,n)	正文由一个或多个内容块组成，n 按实际内容变化。
⊕	一个内容块在文字、图片引用、资料链接三类中择一。
(0,1)/(0,n)	公司和联系方式可缺省；资料链接可有多条；不额外限定业务图片张数。

依据：课件 3.7，第 53—54 页。

8.3 IPO 图：输入、处理和输出

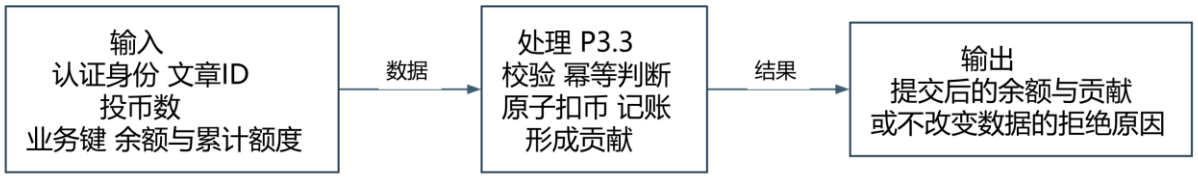


图 8-3 P3.3 投币处理 IPO 图

输入 I	处理 P	输出 O
账号身份、目标文章、数量、幂等键；当前余额和累计额度	查幂等、校验、核对额度；事务内完成扣币/账本/贡献	提交后的余额和贡献；或数据不变的拒绝原因

IPO 浓缩单个加工的输入/处理/输出；复杂异常与状态仍由 SRS 和 STD04 说明。

依据：课件 3.7，第 55—56 页。

8.4 改进 IPO 图：完整加工规格



图 8-4 按课件表形展开的改进 IPO 图

依据：课件 3.7，第 57 页；字段含模块/编号/编制日期、被调用/调用、输入/输出、处理、局部数据元素和注释。

9 验证需求：四个方面逐项展示

验证维度	项目检查实例	判定依据及证据
一致性	未认证者不能查看评论；图、SRS 和权限表一致。F01.3 在 P3 子图仍有输入，F02.3 仍有输出。	编号/字段/流向检查；上下层平衡表；跨文档复核
完整性	52 项 FR 与 12 项 NFR 均有验收场景；ER、DFD、STD 和五类字典能够追踪。	64 项追踪矩阵；27 实体 134 字段；课件主题与 11 项评审索引
现实性	两人 226.55 人时、课堂本机环境；复杂长文在网页创作，移动端基本图文；运维采用白名单执行。	计划人时、资源、风险和性能测试条件；不是实际性能结论
有效性	代表用户能否找到同专业经验、保存草稿、定位举报，并理解联系开关。	任务 3.8 真实走查记录、问题与修订、参与者确认；静态核查不能替代

9.1 规格化工具与检查产物

使用 JSON/CSV 保存需求、实体、数据流和状态，draw.io 编辑图形，Word/PDF 形成正式材料；通过唯一标识、引用完整性、状态可达性和流平衡检查辅助人工评审。课件 PSL/PSA 体现的结构化分析和检查思想在当前工具中实现。

依据：课件 3.8，第 60—68 页。

9.2 原型展示与用户确认安排

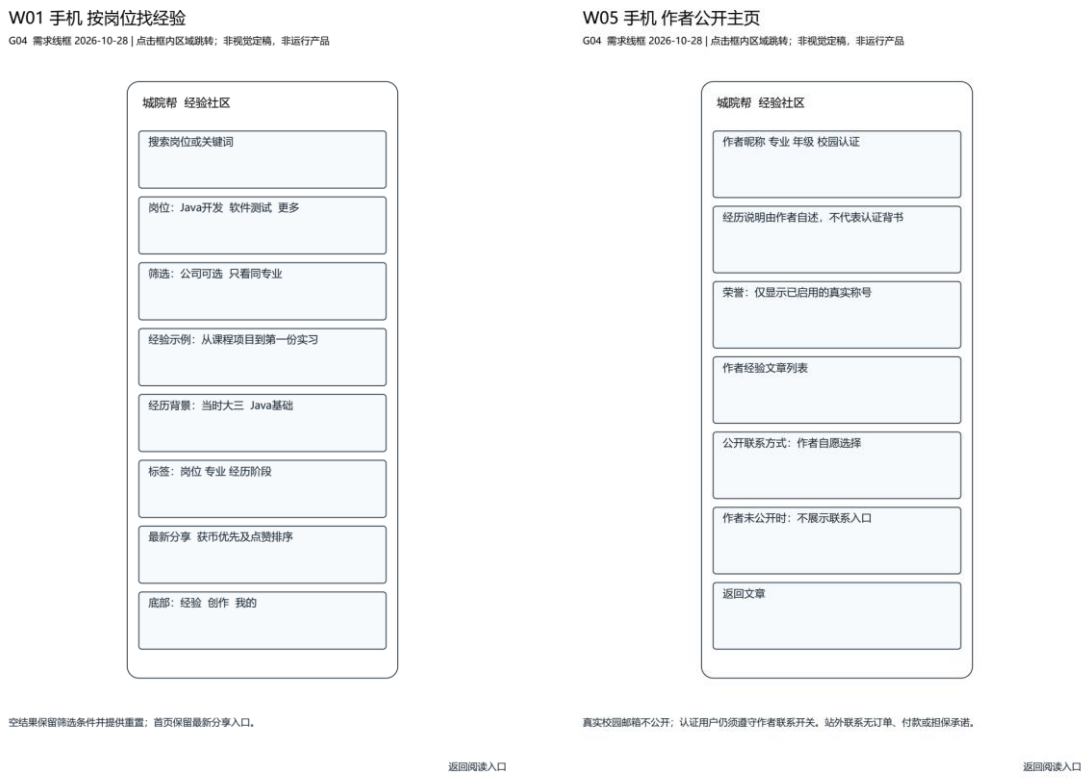


图 9-1 配套线框原型页面示例；完整 14 页见《界面线框原型 G04.pdf》

走查者及任务	成功条件	记录内容
读者：按岗位＋同专业找文章	能理解筛选并找到公开文章；能清空条件	耗时、误解、失败步骤、修改建议
作者：写图文并保存/预览	识别必填信息、可跳过提示及保存结果	上传失败、草稿恢复、跨端冲突反馈
社区/运维管理员	能定位原文评论；危险操作有确认及结果	角色、任务完成情况和需要调整的入口

本材料为可导航的文档线框，不代表已运行页面。实际走查后在登记表保存反馈和修订，并由参与者确认。

10 需求评审与项目计划交接

项	评审内容	材料与当前证据
1	项目介绍及需求评审 PPT	06 目录提供 47 页项目与需求评审 PPTX、PDF 及配套提示词；当前技术、架构、WBS 和甘特图已同步。
2	阶段成果齐全	分析报告、SRS、模型说明、原型、字典、追踪、计划；本批配套材料形成
3	按课程进度调整项目计划	项目计划 V1.7；3.6—3.9；MPP 与周计划；补充工作自 10 月 28 日排入，不回填已过日期
4	实际会议及有效纪要	20261031 需求阶段周会纪要；双方文档共同评审、环境协作及下周任务；历史纪要另存
5	里程碑成员绩效评价	10 月 31 日需求阶段综合评价：王晨 91.2、刘景浩 91.3；附对应实际工作和评分来源
6	用户类别及用户代表	分析报告第 1、2 章；用户代表与反馈登记 G04.csv；角色明确；王晨为需求联系人，真实作者代表需邀请并登记
7	界面原型及细节	界面线框原型 G04.pdf；原型场景表；线框覆盖核心入口及异常；不等同运行软件
8	原型用户确认及反馈修改	用户代表与反馈登记、用户反馈修改与确认记录；2026 年 11 月 4 日选择青绿四页界面原型用于需求评审；完整任务走查与修改后确认按实际记录执行
9	功能与非功能 SRS	SRS 52 项 FR、12 项 NFR；八类综合要求对照；普通注册、奖励和技术口径同步
10	数据字典和 ER 正确	ER01—ER07；字段字典、数据流字典、结构与正则规则；静态一致性检查，后续由双方评审数据语义
11	配置管理及及时更新	本期版本与 SHA256 已登记；正式文档按配置清单纳入 Git，提交与远端同步以实际记录保存

原生 MPP、甘特、网络、人时和预算采用 G04-BL-20261028-01。本次展示细化使用 3.6—3.9 的 20 人时，不新增排期。需求批准后，按模型和验收场景向设计交接。

10.1 当前需求修订任务

工作包/日期	具体交付与分工	人时/完成标准
3.6；10/28—29	王晨：规则和 ER/DFD；刘景浩：角色场景、流向与展示复核。双方确认范围、现状和逻辑模型。	6.00；WC3.50/LJ2.50；图与字典同名、需求可追踪
3.7；10/30	王晨：字典/正则/规范化；刘景浩：辅助图和可读性；双方核对 STD 与四类辅助图。	5.00；WC3.00/LJ2.00；有展开例子、规则与反例
3.8；11/02	刘景浩组织用户走查；王晨准备场景、记录问题及规则复核；双方处理反馈。	4.00；WC1.50/LJ2.50；真实参与者和反馈修订记录
3.9；11/03	王晨汇总 SRS、追踪、计划和提交；刘景浩核对模型、原型、引用与文件。	5.00；WC3.00/LJ2.00；11 项索引、版本及材料检查完成

参考资料

[R1]《第 3 章　需求分析》，70 页，软件工程课程课件。

[R2]《第 2 章　可行性研究》，58 页，软件工程课程课件。

[R3]《软件工程—课程项目评审表—需求阶段评审》，2 页，11 项。

[R4] GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》。

[R5] 张海藩等. 软件工程导论. 第 6 版. 清华大学出版社.

[R6] Kathy Schwalbe. IT 项目管理. 第 8 版. 机械工业出版社.

[R7] 城院帮项目计划 V1.7、SRS V1.4、模型说明 V1.2 及配套字典/追踪数据，2026-11-01。

11 功能层次与 IPO 的任务衔接

FHT01 按功能将系统分解为账号认证、经验发布检索、交流激励、社区治理和独立运维。文章发布继续分为 P2.1、P2.2、P2.3，与 DFD21 保持同名；与 HIER01 的数据结构分解分别使用。

同一个作者发布案例串联 W06/W09、功能层次 P2、IPO01、DFD21 及 SRS FR-C。输入为认证身份、草稿版本、正文图片和分类；处理校验权限与版本、整理文件、保存并切换公开版本；输出文章标识与成功回执或具体失败原因。

环节	要说明的内容	检查依据
功能层次 FHT01	系统有哪些功能，发布任务属于哪一层	P2 以及 P2.1—P2.3
IPO01	发布输入、处理及输出	认证、版本、文件、保存、回执
DFD21	数据在外部实体、加工和存储间怎样流转	F01.2、F02.2 及 D1/D2
原型 W06/W09	作者从哪里录入和触发发布	BR06、FR-C01—C09 及图片/冲突异常

图见附件“功能层次与 IPO 衔接 G04.pdf/drawio”。需求资料收集采用网络资料调研和组内讨论；没有真实访谈与任务走查结果，不将原型展示视作用户验收。

